# Phase 1 静态 FJSP 数学建模

FJSP-AGV-RL Research Platform

2026 年 6 月 1 日

## 1 范围说明

本文档描述当前仓库在 Phase 1 中实现的静态柔性作业车间调度（Flexible Job Shop Scheduling Problem, FJSP）数学模型。当前阶段只关注静态 FJSP，不包含 AGV 运输、路径规划、动态事件、强化学习或图神经网络。

## 2 集合与下标

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $J$ | 工件集合，下标为 $j$ |
| $O_j$ | 工件 $j$ 的有序工序集合，下标为 $o$ |
| $M$ | 机器集合，下标为 $m$ |
| $A_{jo}$ | 工序 $(j,o)$ 的可选机器集合 |

对于每个工件 $j$，工序必须满足工艺路线顺序：$(j,o)$ 必须先于 $(j,o+1)$ 加工。

## 3 参数

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $p_{jom}$ | 工序 $(j,o)$ 在机器 $m$ 上的加工时间 |
| $H$ | 保守的时间上界 |

当前 CP-SAT baseline 使用如下保守 horizon：

$$H = \sum_{j \in J} \sum_{o \in O_j} \max_{m \in A_{jo}} p_{jom}.$$

这个上界不一定紧，但对当前小规模 baseline 是安全的。

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $x_{jom} \in \{0,1\}$ | 若工序 $(j,o)$ 分配到机器 $m$，则取 1 |
| $S_{jo} \geq 0$ | 工序 $(j,o)$ 的开始时间 |
| $C_{jo} \geq 0$ | 工序 $(j,o)$ 的完成时间 |
| $C_{\max} \geq 0$ | 最大完工时间，也就是 makespan |
| $y_{abm} \in \{0,1\}$ | 同一机器上两个工序 $a,b$ 的先后顺序变量 |

# 4 决策变量

这里 $a,b$ 表示类似 $(j,o)$ 的工序编号。经典 MIP 写法可以显式使用 $y$ 变量；当前 OR-Tools 实现则使用 optional interval 和 `NoOverlap` 表达机器容量约束。

# 5 目标函数

目标是最小化 makespan：

$$\min C_{\max}.$$

# 6 约束

## 6.1 机器选择约束

每道工序必须且只能选择一台可行机器：

$$\sum_{m \in A_{jo}} x_{jom} = 1, \qquad \forall j \in J,\ o \in O_j.$$

不在 $A_{jo}$ 中的机器不是合法选择，代码中不会为这些机器生成候选分配。

## 6.2 加工时间连接约束

如果工序 $(j,o)$ 选择机器 $m$，则完成时间必须等于开始时间加加工时间：

$$C_{jo} \geq S_{jo} + p_{jom} - H(1 - x_{jom}), \qquad \forall j,o,\ m \in A_{jo}.$$

## 6.3 工序顺序约束

同一工件内部必须满足工艺路线顺序：

$$C_{jo} \leq S_{j,o+1}, \qquad \forall j \in J,\ o, o+1 \in O_j.$$

## 6.4 机器容量约束

每台机器同一时刻最多只能加工一道工序。对任意两个不同工序 $a=(j,o)$ 和 $b=(k,q)$，若二者都可以选择机器 $m$，则需要满足：

$$S_a + p_{am} \leq S_b + H(1 - y_{abm}) + H(2 - x_{am} - x_{bm}),$$

$$S_b + p_{bm} \le S_a + H y_{abm} + H(2 - x_{am} - x_{bm}).$$

当两个工序都分配到机器 $m$ 时，上述约束会强制二者不重叠。当前 CP-SAT 代码中，这部分由每台机器上的 `NoOverlap` 约束完成。

### 6.5 Makespan 定义

makespan 必须不小于每个工件最后一道工序的完成时间：

$$C_{\max} \ge C_{j,last(j)}, \qquad \forall j \in J.$$

## 7 Feasibility Checker 对应关系

代码中的 feasibility checker 会独立验证：

- 每道工序恰好出现一次；
- 工件编号和工序编号不越界；
- 每道工序选择的机器属于可选机器集合；
- 调度记录中的加工时间与实例数据一致；
- 同一工件内部满足工序顺序；
- 同一机器上的工序时间区间不重叠；
- 记录的 makespan 等于所有工序完成时间的最大值。

## 8 Dispatching Rule

严格 dispatching rule 共享候选元组：

$$(j, o, m, r_{jo}, s_{jom}, f_{jom}, p_{jom}),$$

其中 $r_{jo}$ 是工件 ready time，$s_{jom}$ 是在机器 $m$ 上的最早可行开始时间，$f_{jom} = s_{jom} + p_{jom}$ 是候选完成时间。

| 规则 | 工序选择 | 机器选择 |
|---|---|---|
| FIFO | 最小 $(r_{jo}, j, o)$ | 最早完成机器 |
| SPT | 最小 $p_{jom}$ 的 ready pair | 与 pair 同时确定 |
| EFT | 最小 $f_{jom}$ 的 ready pair | 与 pair 同时确定 |
| MWKR | 剩余路线工作量最大 | 最早完成机器 |
| MOPNR | 剩余工序数最大 | 最早完成机器 |
| Random | 随机 ready pair | 与 pair 同时确定 |

MWKR 的剩余路线工作量定义为：

$$W_{jo} = \sum_{q=o}^{last(j)} \min_{m \in A_{jq}} p_{jqm}.$$

MOPNR 使用剩余工序数作为 ready job 的优先级：

$$N_{jo} = last(j) - o + 1.$$

# 9 实验结果记录格式

Phase 1 实验脚本会在 `experiments/results/` 下输出标准 CSV。每一行表示一个算法在一个实例上的一次运行：

| 字段 | 含义 |
|---|---|
| `experiment_id` | 实验编号 |
| `instance_name` | 实例名称 |
| `algorithm` | 算法或求解器名称 |
| `makespan` | 目标值；若未返回调度则为空 |
| `feasible` | feasibility checker 的结果，PASS 或 FAIL |
| `runtime_s` | 运行时间，单位为秒 |
| `note` | 求解器状态、错误信息或验证说明 |
| `objective_bound` | CP-SAT 给出的目标下界，若可用 |
| `gap` | 相对 gap，定义见下节，若可用 |
| `solver_wall_time` | CP-SAT 内部 wall time，若可用 |

CSV 记录层只负责保存实验事实，不改变算法行为，也不改变可行性定义。Phase 1 实验脚本使用共用 runner helper，由 helper 统一负责计时、调用求解器、运行独立 feasibility checker、收集失败信息，并将可选的 solver metadata 写入 CSV 记录。

## 9.1 Benchmark 批量实验入口

批量实验入口会按照稳定路径顺序递归发现 `*.fjs` 文件。对于每个成功加载的静态 FJSP 实例，入口会运行所选的 Phase 1 启发式算法，并默认运行 CP-SAT 参考求解器。CP-SAT 的单实例 time limit 可以配置，从而限制较大 benchmark 集合上的计算时间。若文件格式错误，入口会保留一条 `LOAD` 算法、`FAIL` 状态的记录，避免损坏文件从实验报告中静默消失。

## 9.2 已跟踪的 FJSPLib 子集

仓库会跟踪一个较小的真实数据子集。文件来自 ScheduleOpt 官方 FJSPLib 仓库，并按照其 CC-BY-SA-4.0 许可证保留来源说明：`https://scheduleopt.github.io/benchmarks/fjsplib`。该子集覆盖三个来源系列和逐步增大的实例规模。

| 实例 | 工件数 | 机器数 | FJSPLib BKS | 本地 CP-SAT |
|---|---|---|---|---|
| `fattahi1` | 2 | 2 | 66 | 66 |
| Hurink edata `ft06` | 6 | 6 | 55 | 55 |
| Brandimarte `mk01` | 10 | 6 | 40 | 40 |
| Brandimarte `mk03` | 15 | 8 | 204 | 204 |

上表中的本地 CP-SAT 结果均通过独立 feasibility checker，并由求解器报告为 `OPTIMAL`。FJSPLib BKS 列来自上游参考数据，不是本仓库自行推断的值。对于 `mk03`，本地结果等于上游 BKS，但 CP-SAT 在 10 秒时限内报告 `FEASIBLE`。因此批量实验只记录限时可行参考调度，不声称本地运行证明了最优性。

# 10 CP-SAT 诊断信息

对于 CP-SAT 结果，代码会在通用的 `ScheduleResult` 对象中保存三个可选诊断字段：

$$LB = \text{BestObjectiveBound}, \qquad gap = \frac{C_{\max} - LB}{\max(1, C_{\max})}.$$

此外还会记录求解器内部的 wall time。对于 toy instance 上已证明最优的解，下界等于 makespan，因此 gap 为 0。启发式算法没有这些求解器诊断信息，对应 CSV 字段保持为空。

## 10.1 CP-SAT 时限 sweep

tracked `mk03` sweep 将 CP-SAT worker 数固定为 1，只改变 time limit。固定 worker 数可以减少并行搜索噪声，使对比更容易解释。

| 时限（秒） | Makespan | 状态 | Bound | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 417 | `FEASIBLE` | 20 | 0.952038 |
| 3 | 285 | `FEASIBLE` | 20 | 0.929825 |
| 10 | 220 | `FEASIBLE` | 20 | 0.909091 |

在本次运行中，更长时限改善了可行调度，但没有任何一行证明最优性。默认 benchmark 批量实验使用求解器默认 worker 配置，并单独记录。worker 数属于实验配置的一部分，比较时不能隐藏。

## 10.2 CP-SAT worker 数量 sweep

tracked `mk03` worker sweep 将时限固定为 10 秒，只改变 CP-SAT worker 配置。`auto` 表示保留求解器的默认 worker 选择。

每一行均通过独立 feasibility checker。该表只是一次限时运行的观测结果，不是稳定的 worker 性能排名：并行 CP-SAT 搜索可能在不同运行之间产生变化。本次观测中，自动配置给出了更强的 bound，而 2 和 4 workers 给出了略好的 incumbent。

| Workers | Makespan | 状态 | Bound | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | FEASIBLE | 20 | 0.909091 |
| 2 | 207 | FEASIBLE | 20 | 0.903382 |
| 4 | 207 | FEASIBLE | 20 | 0.903382 |
| auto | 209 | FEASIBLE | 75 | 0.641148 |

### 10.3 CP-SAT worker 重复观测

重复实验保持相同的 mk03 实例和 10 秒时限，对每种 worker 配置运行 3 次。实验同时保存每一条经过 feasibility checker 的原始记录和单独的聚合 CSV。表中的标准差是观测 makespan 的总体标准差。

| Workers | 通过数 | 最佳值 | 平均值 | 标准差 | 最佳 bound | 最佳 gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/3 | 220 | 220.000000 | 0.000000 | 20 | 0.909091 |
| 2 | 3/3 | 204 | 204.000000 | 0.000000 | 20 | 0.901961 |
| 4 | 3/3 | 204 | 204.000000 | 0.000000 | 21 | 0.897059 |
| auto | 3/3 | 204 | 204.000000 | 0.000000 | 88 | 0.568627 |

全部 12 个调度均通过独立 feasibility checker。在这个小样本中，2、4 和自动 worker 都稳定达到上游 BKS 204。但是 CP-SAT 仍然报告 FEASIBLE，所以这些结果仍然只是限时可行参考解，不是本地已证明最优解。

### 10.4 CP-SAT benchmark 重复矩阵

受控矩阵递归扫描 tracked 静态 FJSPLib 子集。每个实例在 3 秒时限下使用单 worker 运行 2 次，再使用 auto worker 配置运行 2 次。逐次原始记录和按实例聚合的统计记录分别保存。

| 实例 | Workers | 通过数 | 最佳值 | 平均值 | 状态 | Bound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mk01 | 1 | 2/2 | 40 | 40.000000 | OPTIMAL | 40 |
| mk01 | auto | 2/2 | 40 | 40.000000 | OPTIMAL | 40 |
| mk03 | 1 | 2/2 | 286 | 286.000000 | FEASIBLE | 20 |
| mk03 | auto | 2/2 | 236 | 238.500000 | FEASIBLE | 82 |
| fattahi1 | 1/auto | 4/4 | 66 | 66.000000 | OPTIMAL | 66 |
| ft06 | 1/auto | 4/4 | 55 | 55.000000 | OPTIMAL | 55 |

全部 16 个调度均通过独立 feasibility checker。较小的 tracked 实例在时限内证明了最优性。对于 mk03，auto workers 改善了本次观测中的 incumbent 和 bound，但两种配置都没有在 3 秒内证明最优性。

### 10.5 启发式 benchmark 矩阵

启发式矩阵在每个 tracked FJSPLib 实例上运行一次确定性 Phase 1 规则。两类随机算法使用固定 seed 42、123 和 999。因此，表中的范围是可复现观测，而不是没有控制的随机样本。

| 实例 | 最佳确定性规则 | Random 范围 | DispatchRandom 范围 |
|---|---|---|---|
| `mk01` | `DispatchMWKR` (44) | 148–165 | 92–125 |
| `mk03` | `DispatchFIFO/MWKR` (204) | 1086–1206 | 488–563 |
| `fattahi1` | `DispatchMWKR` (66) | 86–135 | 86–135 |
| `ft06` | `DispatchFIFO` (55) | 146–152 | 71–112 |

全部 56 个调度均通过独立 feasibility checker。没有一个规则在所有实例上占优：MWKR 在 `mk01` 和 `fattahi1` 上最好，FIFO 在 `ft06` 上最好，并在 `mk03` 上与 MWKR 并列。ready-operation 随机 dispatching 在当前 tracked 子集上持续优于简单 job-order 随机 baseline，但仍然受 seed 影响。

### 10.6 基于 BKS 的启发式质量指标

质量报告从 `instances/fjsplib_bks.csv` 读取结构化上游参考值。对于启发式算法族 $h$ 和实例 $i$，计算

$$gap_{\mathrm{BKS}}(h,i) = \frac{C_{\max}(h,i) - \mathrm{BKS}_i}{\mathrm{BKS}_i}.$$

上游 BKS 用于比较，不等于本地求解器已经证明最优性。

| 算法族 | 平均最佳 gap | 最大最佳 gap |
|---|---|---|
| FIFO | 2.780838 | 5.196078 |
| SPT | 1.601660 | 2.289216 |
| EarliestFinishTime | 0.475434 | 0.563636 |
| DispatchFIFO | 0.113258 | 0.303030 |
| DispatchSPT | 0.880437 | 1.465686 |
| DispatchEFT | 0.480214 | 0.578431 |
| DispatchMWKR | 0.047727 | 0.100000 |
| DispatchMOPNR | 0.159748 | 0.303030 |
| Random | 2.245276 | 4.323529 |
| DispatchRandom | 0.821524 | 1.392157 |

在当前四实例子集上，DispatchMWKR 的平均最佳 gap 最小。当前样本仍然较小，应优先扩展 benchmark 覆盖，再决定是否增加新规则。